

计算力学作业报告

指导教师：肖姚

姓 名：查继鹏 202311012106

班 级：工程力学 231 班

学 院：建筑工程学院

时 间：2026 年 6 月 8 日

1、作业背景

本次作业基于有限元直接刚度法，实现三维杆单元（空间桁架单元）的刚度矩阵、单元应变、应力及轴力计算，验证单元矩阵基本性质与物理意义。

2、三维杆单元刚度方程推导过程

2.1、单元几何参数

设三维杆单元两端节点坐标为：

$$[x_1, x_2, x_3]^T, [x_2, y_2, z_2]^T$$

$$\text{坐标差: } \Delta x = x_2 - x_1, \Delta y = y_2 - y_1, \Delta z = z_2 - z_1$$

$$\text{单元长度: } L = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2}$$

$$\text{方向余弦: } c_x = \frac{\Delta x}{L}, c_y = \frac{\Delta y}{L}, c_z = \frac{\Delta z}{L}$$

2.2、位移 - 应变关系

$$\text{单元节点位移向量: } d_e = [u_1, v_1, w_1, u_2, v_2, w_2]^T$$

$$\text{轴向伸长: } \Delta L = (u_2 - u_1)c_x + (v_2 - v_1)c_y + (w_2 - w_1)c_z$$

$$\text{轴向应变: } \varepsilon = \frac{\Delta L}{L}$$

$$\text{应变位移矩阵: } B = \frac{1}{L} [-c_x, -c_y, -c_z, c_x, c_y, c_z]$$

2.3、单元刚度矩阵

$$\text{局部坐标系一维刚度矩阵: } k = \frac{EA}{L} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{坐标转换矩阵: } T = \begin{bmatrix} c_x & c_y & c_z & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & c_x & c_y & c_z \end{bmatrix}$$

$$\text{全局刚度矩阵: } K_e = T^T k T$$

$$\text{展开为 } 6 \times 6 \text{ 矩阵: } K_e = \frac{EA}{L} \begin{bmatrix} c_x^2 & c_x c_y & c_x c_z & -c_x^2 & -c_x c_y & -c_x c_z \\ c_x c_y & c_y^2 & c_y c_z & -c_x c_y & -c_y^2 & -c_y c_z \\ c_x c_z & c_y c_z & c_z^2 & -c_x c_z & -c_y c_z & -c_z^2 \\ -c_x^2 & -c_x c_y & -c_x c_z & c_x^2 & c_x c_y & c_x c_z \\ -c_x c_y & -c_y^2 & -c_y c_z & c_x c_y & c_y^2 & c_y c_z \\ -c_x c_z & -c_y c_z & -c_z^2 & c_x c_z & c_y c_z & c_z^2 \end{bmatrix}$$

$$\text{沿 } x \text{ 轴一维退化: } K_e = \frac{EA}{L} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

2.4、应力与轴力

$$\sigma = E\varepsilon, N = \sigma A$$

3、程序主要函数说明

3.1、truss3d_element_stiffness(x1, x2, E, A)

功能： 计算三维杆单元的长度、方向余弦和 6×6 全局刚度矩阵

输入： 节点坐标 x1/x2、弹性模量 E、截面积 A

输出： 单元长度 L、方向余弦 c、刚度矩阵 Ke

核心计算：

坐标差 $\rightarrow$ 长度 $\rightarrow$ 方向余弦 $\rightarrow$ EA/L 系数 $\rightarrow 6 \times 6$ 刚度矩阵

矩阵元素由方向余弦乘积构成，分块对称结构

检查项： 节点重合时抛出错误 ($L < 1e-12$)

3.2、truss3d_element_stress(x1, x2, E, A, de)

功能： 由节点位移计算应变、应力、轴力

输入： 单元参数 x1/x2/E/A、位移向量 de (6 维)

输出： 轴向应变 ε 、轴向应力 σ 、轴力 N

核心计算：

构建 1×6 应变-位移矩阵 B

$$\varepsilon = B \cdot de \rightarrow \sigma = E \cdot \varepsilon \rightarrow N = \sigma \cdot A$$

特点： 调用刚度函数复用几何参数

3.3、check_matrix_properties(Ke)

功能： 验证刚度矩阵的数学特性

输入： 6×6 刚度矩阵 Ke

输出： 对称性、奇异性、半正定性、行列式、特征值

检查项：

对称性： $K^e = (K^e)^T$ (能量互等定理)

奇异性： $\det \approx 0$ (存在刚体运动)

半正定性：特征值 ≥ 0 (应变能非负)

3.4、test_case1()

功能： 一维杆单元验证算例。

输入： 沿 x 轴 2m 杆、E=200GPa、A=1e-4m²、位移 1e-3m。

输出： 长度、方向余弦、 2×2 刚度矩阵、应变、应力、轴力。

3.5、test_case2()

功能： 空间任意方向杆单元验证算例。

输入： 节点 (0, 0, 0)-(1, 2, 2)、E=210GPa、A=2e-4m²、对应位移

输出： 长度、方向余弦、 6×6 刚度矩阵、矩阵性质、应变、应力、轴力

3.6、Verify_stiffness_meaning()

功能： 验证刚度矩阵物理意义。

输入： 空间杆单元参数。

输出： 单位位移下节点力，验证与刚度矩阵列向量一致。

4、两个算例的计算结果及验证

4.1、算例结果

```
=====
                        算例1：沿x轴一维杆单元
=====
单元长度 L = 2.00 m
方向余弦 c = [1.0000, 0.0000, 0.0000]

刚度矩阵（仅非零项）：
[[ 10000000. -10000000.]
 [-10000000. 10000000.]]

轴向应变      ε = 5.0000e-04
轴向应力      σ = 100.00 MPa
轴力          N = 1.00e+04 N

刚度矩阵性质：
对称性      : True
奇异性      : True
半正定性    : True
行列式      : 0.00e+00
最小特征值  : 0.00e+00
```

算例 1：程序输入单元几何与材料参数，求解得到单元长度、方向余弦，剔除零元素后输出精简刚度矩阵，结合节点位移完成应变、应力、轴力求解。对刚度矩阵进行性质校核，结果判定为对称、奇异、半正定，行列式趋近于 0，特征值包含零值，与一维桁架杆刚度矩阵理论特性完全一致，证明代码在一维退化工况下，公式编写、矩阵排布、力学计算逻辑准确无误。

```
=====
                        算例2：空间任意方向杆单元
=====
单元长度 L = 3.00 m
方向余弦 c = [0.3333, 0.6667, 0.6667]

刚度矩阵（6×6）：
[[ 1555555.55555556  3111111.11111111  3111111.11111111 -1555555.55555556
 -3111111.11111111 -3111111.11111111]
 [ 3111111.11111111  6222222.22222222  6222222.22222222 -3111111.11111111
 -6222222.22222222 -6222222.22222222]
 [ 3111111.11111111  6222222.22222222  6222222.22222222 -3111111.11111111
 -6222222.22222222 -6222222.22222222]
 [-1555555.55555556 -3111111.11111111 -3111111.11111111 1555555.55555556
 3111111.11111111 3111111.11111111]
 [-3111111.11111111 -6222222.22222222 -6222222.22222222 3111111.11111111
 6222222.22222222 6222222.22222222]
 [-3111111.11111111 -6222222.22222222 -6222222.22222222 3111111.11111111
 6222222.22222222 6222222.22222222]]

轴向应变      ε = 1.0000e-03
轴向应力      σ = 210.00 MPa
轴力          N = 4.20e+04 N

刚度矩阵性质：
对称性      : True
奇异性      : True
半正定性    : False
行列式      : 0.00e+00
最小特征值  : -3.07e-09

刚体位移验证：
应变      : -6.94e-18
应力      : -1.46e-06 Pa
轴力      : -2.91e-10 N
```

算例 2：程序求解得到单元长度与方向余弦，生成完整 6 阶全局刚度矩阵，代入节点位移算出对应的应变、应力与轴力；刚体位移测试的应变、应力、轴力数值无限趋近于 0，验证杆件整体刚体平移不会产生变形与内力，符合桁架力学基本原理。刚度矩阵校验结果为对称、奇异；计算出现的极小负特征值仅为计算机浮点迭代的舍入误差，力学上可等效为 0，矩阵满足半正定理论要求，说明代码对空间任意方位杆件的坐标转换、刚度矩阵构建、内力求解功能可靠。

4.2、验证

```
=====
                        刚度矩阵物理意义验证
=====
自由度 j=1 单位位移
力向量 Fe : [ 3111111.11111111  6222222.22222222  6222222.22222222 -3111111.11111111
              -6222222.22222222 -6222222.22222222]
刚度矩阵第1列 : [ 3111111.11111111  6222222.22222222  6222222.22222222 -3111111.11111111
                  -6222222.22222222 -6222222.22222222]
是否相等 : True

自由度 j=2 单位位移
力向量 Fe : [ 3111111.11111111  6222222.22222222  6222222.22222222 -3111111.11111111
              -6222222.22222222 -6222222.22222222]
刚度矩阵第2列 : [ 3111111.11111111  6222222.22222222  6222222.22222222 -3111111.11111111
                  -6222222.22222222 -6222222.22222222]
是否相等 : True

自由度 j=3 单位位移
力向量 Fe : [-1555555.55555556 -3111111.11111111 -3111111.11111111  1555555.55555556
              3111111.11111111  3111111.11111111]
刚度矩阵第3列 : [-1555555.55555556 -3111111.11111111 -3111111.11111111  1555555.55555556
                  3111111.11111111  3111111.11111111]
是否相等 : True
```

通过对不同自由度施加单位位移并计算节点力，结果表明：节点力向量与刚度矩阵对应列完全一致，验证了刚度矩阵第 j 列的物理含义为“使第 j 个自由度产生单位位移、其余自由度固定时所需施加的节点力”，证明刚度矩阵构建正确、物理意义清晰。